



CLASS 06 / 수강생 워크북

Codex로 작은 앱 만들기

버튼이 동작하고 새로 열어도 기록이 남는 나만의 도구

- 입력·처리·저장·표시의 흐름을 설명한다.
- 추가·완료·삭제에서 중복과 취소를 확인한다.
- 같은 주소에서 저장을 확인하고 사용법을 남긴다.

이름 또는 별칭 _____

수업 날짜 _____

오프라인 현장 실습 · 2026.09 · 현장 실습판

설명 → 시연 → 함께 실행 → 독립 과제 → 피드백

실습을 시작하기 전에

홈페이지의 파일 열기·수정·Tab 확인을 마칩니다. Python 3와 run-server.py로 고정 로컬 주소를 여는지 사전 확인합니다.

교재 사용법

- 수업에서 시연을 볼 때는 화면을 먼저 관찰합니다. 따라 할 시간에는 한 단계씩 실행합니다.
- 단계마다 할 일 → 입력 예시 → 정상 결과 → 막혔을 때를 읽습니다.
- 결과 파일을 실제로 열어본 뒤 완료를 체크합니다. 체크 횟수만으로 학습을 평가하지 않습니다.
- 다운로드한 ZIP은 압축을 푼 뒤 작업합니다. challenge.txt는 기본 실습을 마친 다음 사용하는 새 과제입니다.
- 계정 인증과 수강생 기기별 설치는 본인 기기에서 확인합니다. 화면 이름이 다르면 교재의 공식 안내를 함께 봅니다.

시작 상태 기록

설치·계정: 준비 / 도움 필요

연습 폴더 위치: _____

오늘 혼자 해보고 싶은 것: _____

세 가지 개념부터 이해해요

화면 뒤에 데이터가 있어요

글·고유 번호·완료 상태가 데이터입니다. 버튼을 누르면 데이터와 화면이 바뀝니다. 같은 문장의 두 항목도 서로 다른 번호를 가집니다.

```
id: a1 / title: 메모 정리 / done: false
```

생각해보기: 같은 문장 둘이 함께 완료되어도 될까요?

저장 위치에는 범위가 있어요

localStorage는 같은 브라우저의 같은 사이트 주소에서 기록을 읽습니다. 다른 기기와 공유되지 않고 브라우저 데이터 삭제 시 사라집니다.

같은 127.0.0.1:8765 → 재열기 / 다른 포트 → 별도 공간

생각해보기: 포트가 바뀌면 기록이 지워진 건가요?

실패 상황도 같이 확인해요

빈칸·긴 글·중복·취소·새로고침도 실제 사용입니다. 저장이 안 되면 성공했다고 말하지 않게 합니다. 손상된 데이터는 자동으로 지우거나 덮지 않습니다.

빈칸: 추가 안 함 / 취소: 유지 / 새로고침: 상태 유지

생각해보기: 저장 오류를 숨기면 어떤 일이 생길까요?

01. 실습 꾸러미와 작업 폴더 준비

할 일

- 위의 실습 꾸러미 ZIP을 내려받습니다. ZIP은 여러 파일을 담은 포장 상자입니다. 압축을 풀어야 파일을 바꿀 수 있어요.
- 문서에 practice-과정이름 폴더를 만들고 압축을 푼 파일들을 넣습니다. START-HERE.txt가 바로 보이는 위치를 찾으세요.
- Codex에서 그 폴더를 프로젝트로 열고 새 작업을 만듭니다. 01 과정의 폴더 열기 단계가 낫설면 먼저 돌아가 연습하세요.
- 아래 요청을 보내 파일 목록을 확인합니다. 이번에는 파일을 수정하지 않습니다.

Windows 안내

ZIP에서 마우스 오른쪽 버튼 → 모두 압축 풀기. 풀린 폴더를 문서로 복사하세요. 파일 탐색기에서 START-HERE.txt가 있는지 확인합니다. ZIP 안을 바로 열어 작업하지 마세요.

Mac 안내

Finder의 다운로드에서 ZIP을 두 번 누르면 폴더가 생깁니다. 그 폴더를 문서로 옮기세요. Finder에서 START-HERE.txt가 있는지 확인합니다.

입력 예시

지금 열린 연습 폴더의 경로와 파일 목록만 알려줘. 아직 파일을 수정하지 마.
확인할 파일: tasks.txt, acceptance.txt, run-server.py

정상 결과

Codex가 알려준 경로가 내가 고른 폴더와 같고, tasks.txt, acceptance.txt, run-server.py가 보입니다.

막혔을 때

파일이 없으면 압축을 푼 바깥 폴더가 아니라 START-HERE.txt가 있는 폴더를 다시 여세요. 파일명 끝에 (1)이 있으면 실제 이름을 요청문에 적습니다.

□ 연습 폴더와 입력 파일을 확인했어요

02. 화면과 데이터를 나눠 생각해요

할 일

- tasks.txt의 세 할 일을 읽습니다.
- 한 항목은 고유 번호(id), 글(title), 완료 여부(done)를 가진다는 것을 확인합니다.
- 목록·입력·버튼을 화면, 배열에 저장된 항목들을 데이터라고 구분해보세요.

입력 예시

tasks.txt와 acceptance.txt를 읽어줘.

할 일 앱의 입력→항목 추가→완료 표시→저장→다시 열기 흐름을 설명해줘.

항목 데이터는 id/title/done이고 같은 문장도 서로 다른 id를 가져야 해.

추가·완료·삭제만 먼저 만들고 로그인·서버 DB·동기화는 제외해줘. 아직 코드는 쓰지 마.

정상 결과

같은 문장 두 개도 서로 다른 항목이라는 설명이 있습니다. 화면이 보이는 것과 저장되는 것이 구분됩니다.

막혔을 때

메일 알림·회원가입을 제안하면 기본 기능 3개로 다시 줄입니다.

□ 입력·화면·저장 데이터의 차이를 설명할 수 있어요

03. 기본 앱을 만들어달라고 해요

할 일

- Codex에 아래 요청을 보냅니다.
- 이번에는 index.html·style.css·app.js 세 파일로 만듭니다. 각 파일이 어디에 생겼는지 확인하세요.

입력 예시

output에 index.html, style.css, app.js로 할 일 앱을 만들어줘. 외부 라이브러리는 사용하지 마.
처음은 빈 목록. 입력 1~120자, 공백만 있거나 120자를 넘으면 이유를 안내하고 추가하지 마.
추가 버튼과 Enter, 항목별 완료 체크와 삭제 확인/취소를 제공해줘.
각 항목에 고유 id를 주고 같은 문장도 별도로 처리해줘.
localStorage 키는 my-todo-practice-v1. 읽은 데이터의 형식 확인과 저장 실패 안내를 넣어줘.
손상된 저장 데이터는 자동으로 지우거나 덮어쓰지 말고 오류를 알린 뒤 읽기 전용 상태로 멈춰줘.
사용자 입력은 HTML로 해석하지 말고 문자로 표시해줘.
390px 한 열, 긴 문장 줄바꿈, label과 키보드 초점 표시. 기존 파일은 덮어쓰기 전에 알려줘.
온라인 공개나 계정 기능은 추가하지 마.

정상 결과

세 파일이 있고 입력·목록·완료·삭제 기능이 구현되어 있습니다. 아직 저장 성공을 단정하지 않습니다.

막혔을 때

화면만 만들었다면 “버튼을 눌렀을 때 데이터가 바뀌는 처리도 구현해줘”라고 요청하세요.

□ 세 파일로 앱을 만들었어요

04. 같은 주소로 로컬 앱을 열어요

할 일

- 브라우저 저장을 일정하게 확인하려면 file:로 열기보다 같은 localhost 주소를 사용합니다.
- 꾸러미의 run-server.py는 이 연습 폴더만 내 컴퓨터에 보여주는 Python 기본 서버입니다. 설치된 Python 3가 있는지 Codex에게 먼저 확인하게 하세요.
- Python이 없으면 공식 다운로드 안내를 보고 진행자와 설치한 뒤 계속합니다. 설치 명령을 모르면 복잡한 설정을 추측하지 마세요.
- Codex가 서버를 계속 실행한 상태에서 <http://127.0.0.1:8765/output/>을 엽니다.

Windows 안내

직접 실행할 때: START-HERE.txt가 있는 폴더의 빈 곳에서 “터미널에서 열기”를 선택하고 py run-server.py를 입력합니다. py가 없다면 공식 Python 설치부터 진행자와 확인하세요.

Mac 안내

직접 실행할 때: 터미널에서 cd와 공백을 입력한 후 Finder의 연습 폴더를 창으로 끌어놓고 Return. 이어 python3 run-server.py를 실행합니다. 종료는 그 터미널에서 Ctrl+C입니다.

입력 예시

이 연습 폴더에서 Python 3가 사용 가능한지만 먼저 확인해줘.
있으면 run-server.py를 실행해 내 컴퓨터의 127.0.0.1:8765에서 유지하고 <http://127.0.0.1:8765/output/>을 열어줘.
이미 포트를 쓰고 있으면 다른 프로세스를 종료하지 말고 알려줘. Python이 없으면 설치하지 말고 공식 설치 안내를 알려줘.
생성한 할 일 앱이 실제 표시되는지 확인해줘.

정상 결과

주소창이 <http://127.0.0.1:8765/output/>이고 내 앱 화면이 보입니다. 서버를 닫으면 새로 열 수 없으므로 실행 창을 유지합니다.

막혔을 때

Connection refused면 서버 실행 상태를 봅니다. 404면 output/index.html 경로를 확인합니다. 포트를 바꾸면 다른 저장 공간이므로 기존 할 일이 안 보일 수 있습니다.

□ 고정된 로컬 주소에서 앱을 열었어요

05. 세 가지 할 일을 입력하고 완료해요

할 일

- tasks.txt의 문장을 한 줄씩 입력합니다. 한 번은 버튼, 한 번은 Enter로 추가해봅니다.
- 첫 항목에 완료 체크를 하고 다시 해제합니다.
- 같은 문장을 한 번 더 추가해 두 항목이 서로 독립적인지 확인하세요.

입력 예시

앱에서 직접 입력할 내용:

메모 한 개 정리하기

자료 출처 확인하기

오늘 배운 내용 남기기

메모 한 개 정리하기

첫 번째 “메모 한 개 정리하기”만 완료했다가 해제해보세요.

정상 결과

총 4개가 보입니다. 같은 문장 두 개 중 하나만 완료해도 다른 항목은 바뀌지 않습니다.

막혔을 때

같은 문장이 함께 바뀌면 문장을 고유 번호처럼 쓰고 있을 수 있습니다. “각 항목 id로만 찾아 수정해줘”라고 요청합니다.

□ 추가·완료·해제·중복 항목을 확인했어요

06. 입력의 경계를 확인해요

할 일

- 빈칸, 공백만, 긴 글, HTML처럼 보이는 글을 각각 넣습니다.
- 120자를 넘기는 입력은 아래 문구를 충분히 반복해서 넣어보세요.
- 오류 안내 후 정상 입력도 다시 가능한지 확인합니다.

입력 예시

검사할 입력:

1. 아무 글자도 없이 추가
2. 공백 세 칸만 추가
3. 아래 문장을 6번 이어 붙여 120자를 넘긴 뒤 추가
긴 메모가 들어와도 화면 밖으로 나가지 않는지 확인하는 연습입니다.
4. 메모

기대: 1~3은 안내하고 추가하지 않음. 4는 문자 그대로 추가.

정상 결과

잘못된 입력은 목록을 늘리지 않습니다. 메모는 태그가 아닌 문자로 보입니다. 정상 입력을 다시 넣을 수 있습니다.

막혔을 때

빈 항목이 생기면 저장하기 전에 공백을 제거해 검사하도록 수정 요청합니다. 긴 글은 무작정 잘라 저장하지 말고 사용자가 줄이도록 안내합니다.

□ 빈 입력·긴 입력·문자 표시를 확인했어요

07. 삭제를 취소하고, 한 개만 지워요

할 일

- 중복 항목 하나의 삭제 버튼을 누르고 확인에서 취소합니다.
- 다시 누르고 삭제를 확인합니다. 같은 문장의 다른 항목이 남는지 확인하세요.

입력 예시

문제 재현 예시를 Codex에 보낼 때:

행동: 같은 문장 두 개 중 첫 항목 삭제 → 취소.

기대: 두 항목 모두 유지.

실제: [직접 관찰한 결과]

취소가 유지되는지, 확인하면 선택한 id 하나만 삭제되는지 고쳐줘.

정상 결과

취소는 목록을 바꾸지 않습니다. 확인하면 선택한 항목만 지워집니다.

막혔을 때

여러 개가 사라지면 중복 id가 있는지 확인합니다. 삭제를 숨기는 대신 데이터에서 해당 id만 제거해야 합니다.

□ 삭제 취소와 한 항목 삭제를 확인했어요

08. 새로고침하고 다시 열어요

할 일

- 항목 개수와 완료 상태를 메모합니다.
- 브라우저 새로고침 후 같은지 확인합니다. 탭을 닫은 뒤 같은 브라우저·같은 주소로 다시 엽니다.
- 다른 브라우저·다른 기기에는 옮겨지지 않는다는 것을 설명해보세요.

입력 예시

확인 기록을 output/check-result.md에 적어줘. 내가 관찰한 값만 사용해.
새로고침 전 항목 수: {직접 입력}
새로고침 후 항목 수: {직접 입력}
완료 상태 유지: {직접 입력}
다시 연 주소: <http://127.0.0.1:8765/output/>
확인하지 않은 항목은 미확인으로 남겨줘.

정상 결과

항목 수와 완료 상태가 유지됩니다. 브라우저 데이터 삭제·비공개 창·주소 변경 시 달라질 수 있음을 이해합니다.

막혔을 때

기록이 사라지면 주소·포트·브라우저가 같은지 먼저 확인하세요. 저장기 차단되었거나 데이터가 손상되었다는 오류가 있으면 내용을 보존하고 원인을 확인합니다.

□ 새로고침과 다시 열기 후 저장을 확인했어요

09. 불편 하나를 고치고 다시 점검해요

할 일

- 앱이 작동하는 상태에서 output 폴더를 backup으로 복사합니다.
- 남은 할 일 개수 표시 기능 한 가지를 추가합니다.
- 완료/해제를 해 개수가 바뀌는지, 기존 목록이 유지되는지 확인합니다. 05 교재의 방법으로 390px와 Tab 이동도 검사하세요.

입력 예시

현재 output 폴더를 backup/before-count에 복사해줘. 이미 있으면 새 백업 이름을 사용해줘.
미완료 항목 수를 보여주는 “남은 할 일 N개”만 추가해줘.
기존 저장 키와 데이터는 유지하고 완료·해제·삭제 때 숫자가 갱신되게 해줘.
빈 입력·중복 항목·새로고침·390px·Tab과 Enter를 확인하는 순서를 알려줘.

정상 결과

미완료 개수가 실제 목록과 같습니다. 기존 데이터와 다른 동작이 유지되며 작은 화면에서 버튼이 가려지지 않습니다.

막혔을 때

기능 추가 후 문제가 생기면 백업을 별도 폴더로 열어 비교합니다. 잘되던 파일을 먼저 지우지 마세요.

□ 기능 하나를 추가하고 기존 동작도 다시 확인했어요

10. 혼자 다시 실행하고 사용법을 남겨요

할 일

- 서버를 종료했다면 같은 명령으로 다시 시작합니다.
- 동일 주소를 열고 항목 하나를 추가→완료→새로고침합니다.
- 실제 관찰한 결과를 acceptance.txt와 대조하고 사용 방법을 작성합니다.

입력 예시

HOW-TO.md에 이 앱의 시작 방법, 고정 주소, 추가·완료·삭제 방법, 저장 위치의 의미를 쉬운 말로 정리해줘.
같은 브라우저·같은 주소에서만 저장된다는 한계, 데이터 삭제 시 사라진다는 점, 서버 종료 방법도 적어줘.
acceptance.txt 각 항목에 내가 실제 확인한 결과만 기록하고 미확인은 미확인으로 남겨줘.
기존 데이터를 지우거나 앱을 배포하지 마.

정상 결과

앱을 다시 열고 사용할 수 있으며, 입력→처리→저장→결과의 흐름과 저장 한계를 설명합니다.

막혔을 때

완료 체크는 코드를 만들었다는 표시가 아닙니다. 직접 눌러보고 확인한 항목만 체크하세요.

□ 내 앱의 사용법과 한계를 설명할 수 있어요

독립 실습 / 다른 사람이 다시 쓸 수 있는 앱

빈 목록인 연습용 앱에서 challenge.txt 순서로 검사합니다. 기존 내 기록이 있다면 지우지 말고 별도 연습 주소를 준비합니다. 문제 한 곳을 수정한 뒤 같은 검사를 반복합니다.

새 입력 자료

할 일 앱 독립 확인
입력: 복습하기 / 복습하기 / 자료 정리하기
첫 번째 복습하기만 완료
두 번째 복습하기 삭제 후 취소
자료 정리하기 삭제 후 확인
새로고침 후 상태 확인
빈칸과 메모도 입력해보기.

완료 후 보여줄 것

- output/index.html·style.css·app.js
- review.txt: 행동·기대·실제·통과 여부
- HOW-TO.md: 시작·종료·저장 범위·오류 대처

도움은 한 단계씩

- 힌트 1: 연결 실패·파일 없음·버튼 무반응 중 무엇인지 구분합니다.
- 힌트 2: 오류를 행동·기대·실제 세 줄로 적어 Codex에 전달합니다.
- 힌트 3: 진행자가 실패 하나를 재현하면 수강생이 수정 후 같은 행동을 반복합니다.

결과를 평가하는 기준

각 항목 0~2점. 권장 통과: 6점 이상이며 모든 항목 1점 이상. 점수만 남기지 말고 관찰한 파일·행동을 기록합니다. 미달 항목은 다른 입력으로 다시 확인합니다.

항목	0 · 다시 해보기	1 · 도움받아 가능	2 · 혼자 가능
기본 동작	기본 기능 하나가 안 됨	수정 후 일부만 확인함	모든 기본 동작을 순서대로 확인함
항목·취소	중복이 함께 바뀌거나 취소가 삭제함	힌트 후 문제를 고침	선택 항목만 바꾸고 취소가 유지됨
저장·실패	실패를 성공으로 표시함	새로고침만 확인함	같은 주소 재열기와 오류 안내를 확인함
사용법·검토	실제 확인 기록 없음	미확인을 일부 구분함	관찰·재검증·사용 한계를 남김

모범 확인 기준 · 먼저 독립 수행한 뒤 읽으세요

3개 입력 후 첫 번째만 완료되어 미완료는 2개입니다. 취소 후 3개 유지, 자료 정리하기 삭제 후 2개가 남습니다. 새로고침 후 두 복습하기 중 첫 번째만 완료입니다. 빈칸은 추가되지 않고 메모는 문자 그대로 추가되어 총 3개, 마지막 미완료는 2개입니다.

수업 후 내 일에 적용하기

불편 하나를 골라 백업 후 수정합니다. 이전에 통과한 추가·완료·삭제·재열기가 그대로 되는지 확인합니다.

마지막 질문

탭을 닫았다 열어도 왜 기록이 남나요? 다른 기기에도 같은 기록이 자동으로 보일까요?

마지막 게임 도전

6개 상황 미션을 모두 해결하고 보스를 클리어하세요. 힌트와 오답 재도전을 사용할 수 있습니다. 실제 실습 결과와 게임 기록을 함께 보여주세요.

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/mission-app.html>

내 실행·피드백 기록지

오늘의 입력과 출력 파일

내가 직접 작성한 요청

기대한 결과 / 실제 결과

검사한 근거와 미확인 항목

잘된 점 하나 / 다음에 고칠 행동 하나

다시 확인한 결과 / 다음 복습 날짜

개념 질문 확인 답

같은 문장 둘이 함께 완료되어도 될까요?

아니요. 고유 번호로 한 항목만 찾아 바꿉니다.

포트가 바뀌면 기록이 지워진 건가요?

아닐 수 있습니다. 브라우저·주소·포트가 같은지 먼저 확인합니다.

저장 오류를 숨기면 어떤 일이 생길까요?

기록이 남았다고 믿고 나갔다가 내용을 잃을 수 있습니다.

공식 참고 · 확인일 2026-09-22

샘플·과제·평가표·설명은 교육용으로 직접 작성했습니다. 제품 지원 환경과 메뉴 이름은 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

Codex 시작 안내

<https://learn.chatgpt.com/docs/quickstart>

Python 설치

<https://www.python.org/downloads/>

로컬 서버

<https://docs.python.org/3/library/http.server.html>

브라우저 저장

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage>

온라인 교재

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-app.html>